

Комплексные понятия и о веществе

1) Комплексификация

Пусть V — вещественное векторное пространство над $\mathbb{R}$.

Определим комплексное расширение (комплексификацию) V_c как множество пар векторов (u, v) , где $u, v \in V$.

Умножение на комплексное число:

Для $x + iy \in \mathbb{C}$ и $(u, v) \in V_c$ положим:

$$(x + iy)(u, v) = (xu - yv, \quad xv + yu)$$

Проверка свойств:

1. $(ab)(u, v) = a(b(u, v))$?
 2. $(a + b)(u, v) = a(u, v) + b(u, v)$?
 3. $1 \cdot (u, v) = (1 + i \cdot 0)(u, v) = (u, v)$ — единичный элемент.
-

Отождествление:

$u \in V$ отождествляем с $(u, 0) \in V_c$. Тогда

$$(u, v) = (u, 0) + (0, i)(v, 0) = (u, 0) + i(v, 0) = u + iv$$

Если $\{e_1, \dots, e_n\}$ — базис V , то

$\{(e_1, 0), \dots, (e_n, 0)\}$ — базис V_c над $\mathbb{C}$.

Пусть

$$\alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_n e_n = 0, \quad \alpha_i \in \mathbb{C}$$

где

$$\alpha_i = x_i + iy_i, \quad x_i, y_i \in \mathbb{R}$$

Тогда

$$0 = \sum_{i=1}^n (x_i + iy_i)(e_i, 0) = \sum_{i=1}^n (x_i e_i, y_i e_i) = \left(\sum x_i e_i, \sum y_i e_i \right) = (0, 0)$$

Отсюда

$$\begin{cases} \sum x_i e_i = 0 \implies x_i = 0, & \forall i \\ \sum y_i e_i = 0 \implies y_i = 0, & \forall i \end{cases} \implies \alpha_i = 0, \quad \forall i$$

Значит, система $\{(e_i, 0)\}$ линейно независима над $\mathbb{C}$.

Пусть $(u, v) \in V_c$, где

$$u = \sum x_i e_i, \quad v = \sum y_i e_i, \quad x_i, y_i \in \mathbb{R}$$

Тогда

$$(u, v) = \sum (x_i + iy_i) e_i = \sum \alpha_i e_i, \quad \alpha_i \in \mathbb{C}$$

Отсюда

$$\dim_{\mathbb{C}} V_c = \dim_{\mathbb{R}} V$$

Пусть $\varphi : V \rightarrow V$ — линейный оператор над $\mathbb{R}$.

Определим его комплексификацию

$$\varphi_c : V_c \rightarrow V_c, \quad \varphi_c(u, v) = (\varphi(u), \varphi(v))$$

Для $\alpha = x + iy \in \mathbb{C}$,

$$\alpha(u, v) = (xu - yv, \quad xv + yu)$$

и

$$\varphi_c(\alpha(u, v)) = \varphi_c(xu - yv, xv + yu) = (x\varphi(u) - y\varphi(v), \quad x\varphi(v) + y\varphi(u)) = \alpha\varphi_c(u, v)$$

Также

$$\varphi_c(u + v) = \varphi_c(u) + \varphi_c(v)$$

Если $\{e_1, \dots, e_n\}$ — базис V , и

$$\varphi(e_i) = \sum_{j=1}^n a_{ij} e_j,$$

то $A = (a_{ij})$ — матрица φ в базисе $\{e_i\}$.

Пусть

$$\lambda = \lambda + i\mu \in \mathbb{C}, \quad \mu \neq 0$$

— характеристический корень оператора φ_c ,

а

$$(u, v) = u + iv$$

— собственный вектор φ_c .

Тогда

$$\varphi_c(u + iv) = \lambda(u + iv) = (\lambda u - \mu v) + i(\mu u + \lambda v)$$

то есть

$$\begin{cases} \varphi(u) = \lambda u - \mu v \\ \varphi(v) = \mu u + \lambda v \end{cases}$$

Теорема:

Если оператор $\varphi : V \rightarrow V$ имеет комплексный собственный корень, то этому корню соответствует двумерное инвариантное подпространство, порождённое u и v .

2) Овеществление (обратное расширение)

Пусть V — векторное пространство над $\mathbb{C}$.

Если рассматривать V как векторное пространство над $\mathbb{R}$, забыв про умножение на i , тогда

- Базисом $V_{\mathbb{R}}$ будет набор

$$e_1, \dots, e_n, \quad ie_1, \dots, ie_n,$$

где $\{e_i\}$ — базис V над $\mathbb{C}$.

Доказательство:

Любой вектор $v \in V$ имеет вид

$$v = a_1 e_1 + \dots + a_n e_n, \quad a_i = x_i + iy_i,$$

где $x_i, y_i \in \mathbb{R}$.

Тогда

$$v = \sum_{i=1}^n x_i e_i + \sum_{i=1}^n y_i (i e_i),$$

откуда

$$\dim_{\mathbb{R}} V = 2 \dim_{\mathbb{C}} V.$$

Комплексная структура на вещественном пространстве V

Комплексная структура — это вещественный линейный оператор $J : V \rightarrow V$ такой, что

$$J^2 = -E,$$

где E — тождественный оператор.
